CPU-DISK-SCHEDULING

CPU·디스크 스케줄링과 SJF·SRT·SSTF·SLTF

연관 기출 · 137-3-1

한눈에 이해

CPU에 서 는 짧은 일을 먼저 할지, 디스크에서 는 헤드 이동과 회전을 얼마나 줄일지 목적에 맞게 순서를 정합니다.

정의와 핵심 원리

CPU 스케줄링은 실행 가능한 작업에 CPU를 배분하는 정책이고 디스크 스케줄링은 대기 중인 I/O 요청의 서비스 순서를 정하는 정책입니다. 대기·반환·응답 시간·처리량·공정성의 절충이 다릅니다.

• SJF는 준비된작업중예측실행 시간이 가장짧은것을비선점실행합니다.SRT또는STCF는 남은시간이 가장짧은작업을 고르며더짧은작업 도착시선점합니다.미래CPU버스트의정확한예측이어렵고긴작업의 기아를 완화해야합니다.

• HDD의SSTF는 현재 헤드위치에서탐색거리가짧은요청을 선택하고 SLTF는 회전대기 시간이 짧은요청을 선택합니다.최단탐색이최단접근 시간전체를항상 뜻하지 않으며탐색·회전·전송 비용을 구분합니다.

• CPU대기 시간=반환 시간-실행 시간, 반환 시간=완료-도착입니다.SSD/NVMe에는기계적헤드·회전이 없으므로HDD정책을 동일하게적용하지 않습니다.Linux의실제 정책도 SJF와 구분하며 CFS·EEVDF같은 공정성 정책은 별개입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
SJF	짧은버스트;비선점	예측필요·긴작업기아
SRT	짧은잔여시간;선점	응답개선·전환비용
SSTF/SLTF	탐색/회전최소화	HDD특성과 기아고려

적용 예제

선점에 따른 대기 시간 차이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A도 착0/실행8, B도 착1/실행4, C도 착2/실행2;전환비용0

1. SJF는A0~8, C8~10, B10~14입니다.

2. 대기는A0, B9, C6으로평균5입니다.

3. SRT는A0~1, B1~2, C2~4, B4~7, A7~14입니다.

4. 대기는A6, B2, C0으로평균8/3입니다.

결과·해석: 같은 작업도 선점허용과도착 시간에 따라 결과가 달라집니다.

전제·주의: 최적성주장은도착 조건·실행 시간기지·전환비용 가정에 의존합니다.

답안 골격과 혼동 방지

대상과 목표 → SJF/SRT시간축 → SSTF/SLTF비교 → 대기·반환계산 → 기아·장치별한계

- SJF가 모든 현실조건에 서 최선이라쓰지않습니다.
- SSTF와SLTF를 같은 용어로 쓰지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SRT는 어떤때선점합니까?

2. 응답 시간과 반환 시간은 어떻게다릅니까?

3. SSD에HDD회전스케줄링을그대로적용할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OSTEP: Scheduling Introduction - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Hard Disk Drives - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- CFS Scheduler - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.